



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Εξάμηνο 8^ο: Σχεδίαση Αναλογικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων, 2025-2026

6^η Εργαστηριακή Αναφορά

Στοιχεία Φοιτητών: Άγγελος Καραβάς, 03122095

Αριστοτέλης Δρίτσας, 03122127

Γεώργιος Μπαρκάς, 03122139

Σχεδίαση Charge Pump

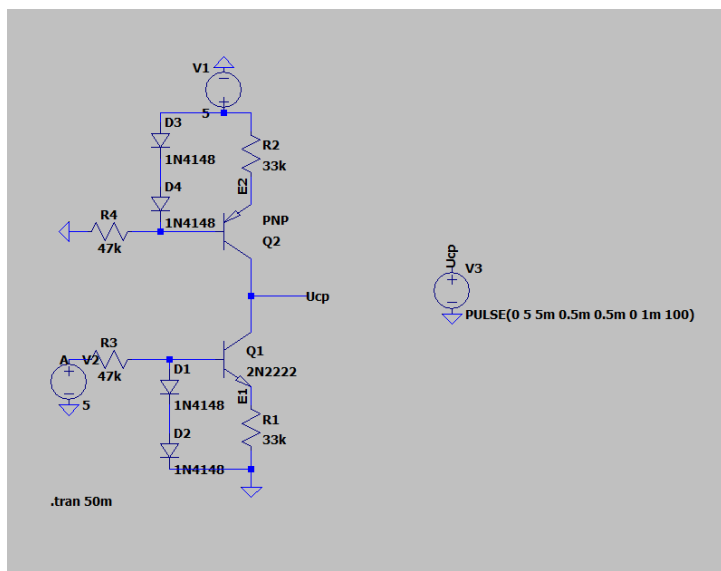
Πίνακας περιεχομένων

Προσομοίωση: 1

Πείραμα: 3

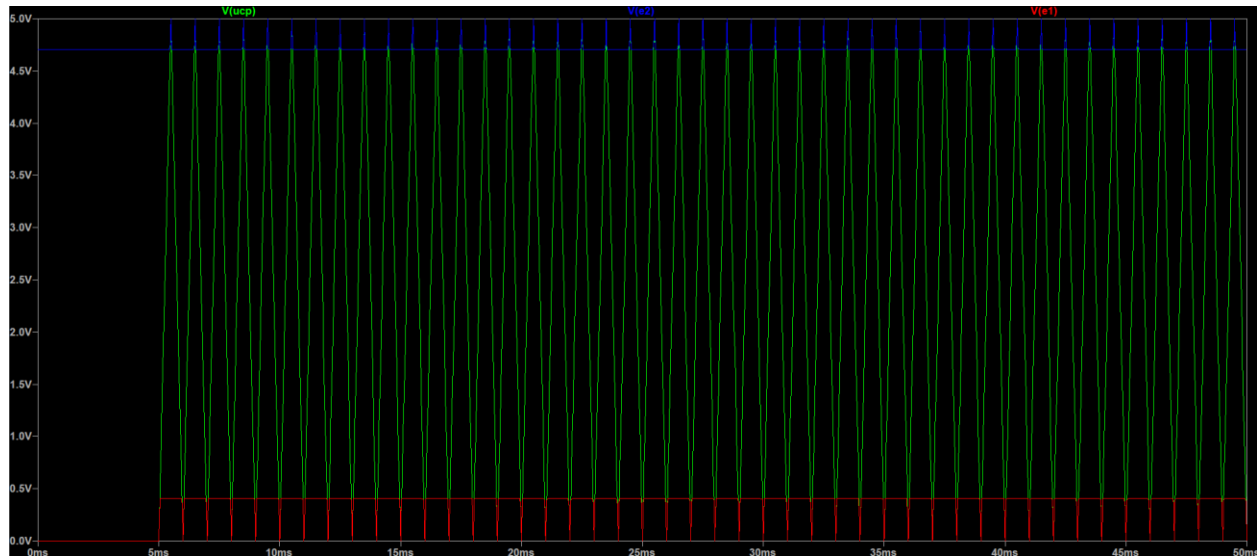
Προσομοίωση:

Υλοποιήσαμε το συνολικό κύκλωμα στο spice προκειμένου με την βοήθεια των προσομοιώσεων να έχουμε μια καλή αντίληψη για το τι περιμένουμε να δούμε στο εργαστήριο.



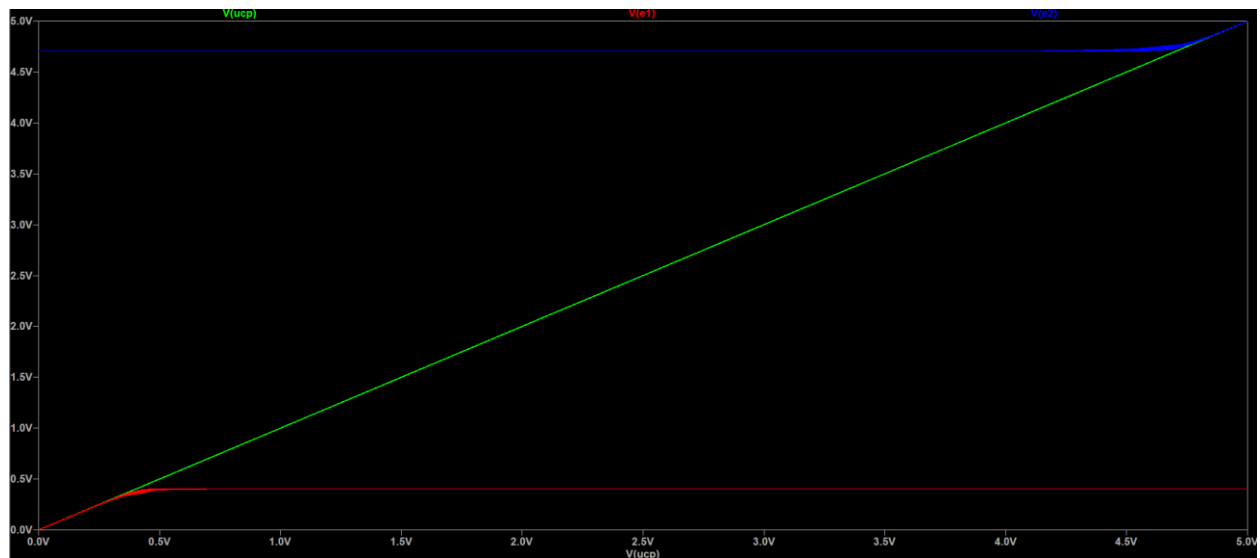
Προσπερνώντας τα αρχικά ερωτήματα που επαληθεύουμε αν τα υποκυκλώματα λειτουργούν σαν πηγές ρεύματος και βάζοντας στο U_{cp} είσοδο έναν τριγωνικό παλμό με τα χαρακτηριστικά που ζητείται από την εκφώνηση (όπως φαίνεται με την βοήθεια της λειτουργίας PULSE) παίρνουμε την παρακάτω γραφική (πράσινο= είσοδος U_{cp} , μπλε = $U(e2)$ και κόκκινο = $U(e1)$)

Λειτουργία Y-T:



Κάνοντας τώρα Plot το E1 και το E2 ως προς το U_{cp} έχουμε την παρακάτω γραφική:

Λειτουργία X-Y:

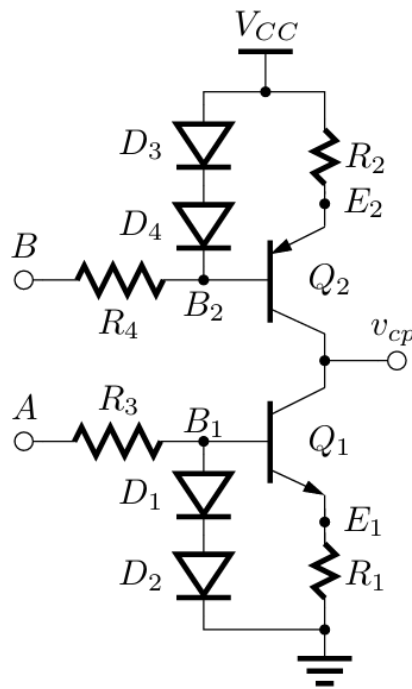


Πείραμα:

Εισαγωγή:

Σκοπός της συγκεκριμένης εργαστηριακής άσκησης είναι η υλοποίηση ενός Charge Pump και η μέτρηση των βασικών χαρακτηριστικών του. Συγκεκριμένα, καλούμαστε να συμπεράνουμε ότι το κύκλωμα του Charge Pump αποτελεί δύο πηγές ρεύματος με αρκετά όμοια ρεύματα.

Η τοπολογία του Charge Pump που θα υλοποιήσουμε έχει την παρακάτω μορφή



Εικόνα 1: Τοπολογία Charge Pump

Υπενθυμίζουμε πως για να λειτουργεί ένα στοιχείο ως πηγή ρεύματος για ένα εύρος τιμών τάσης, πρέπει σε όλο αυτό το εύρος τιμών που του εφαρμόζονται οι τάσεις να διατηρεί να ρεύμα που το διαρρέει σταθερό.

Χαρακτηρισμός του Charge Pump:

Βήμα 1-2: Κατασκευή Κυκλώματος και Τροφοδοσία/Πόλωση:

Αρχικά θα κατασκευάσουμε το κύκλωμα του Charge Pump με βάση την τοπολογία της Εικόνας

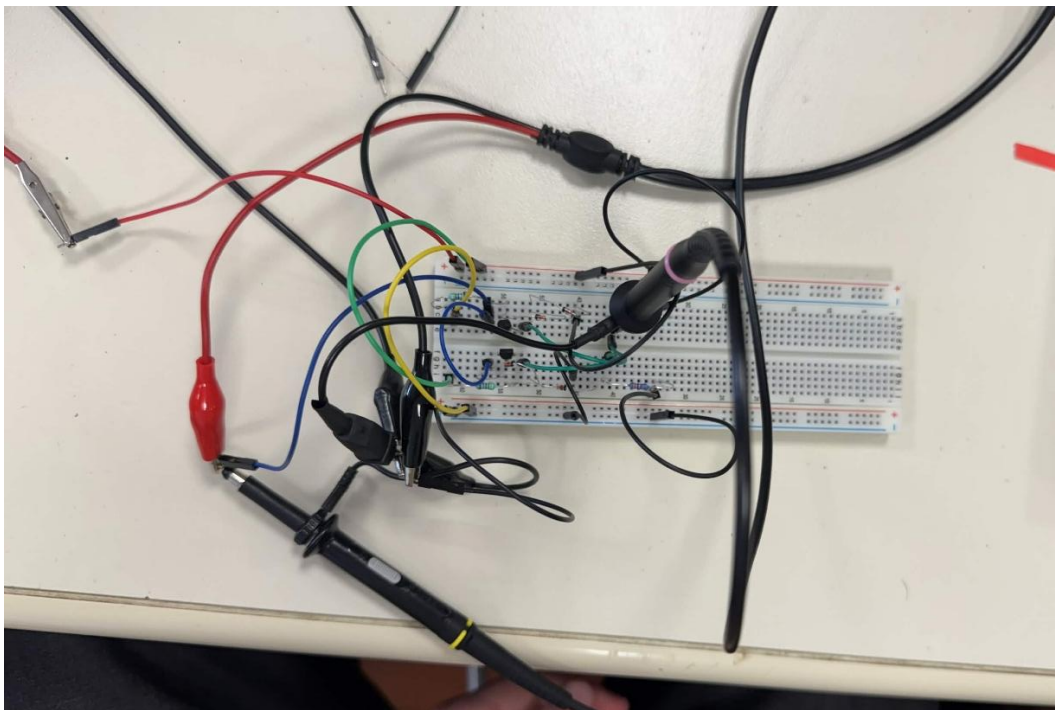
1. Τα συγκεκριμένα στοιχεία που θα χρησιμοποιήσουμε είναι τα εξής:

- NPN Transistor $Q_1 = 2N2222$
- PNP Transistor $Q_2 = 2N2907$
- 4 Δίοδοι $D_{1,2,3,4} = 1N4148$ (για την πόλωση των transistor)
- 4 Αντιστάσεις $R_{1,2} = 33\text{ k}\Omega$ και $R_{3,4} = 47\text{ k}\Omega$

Ταυτόχρονα οι τροφοδοσία και οι πολώσεις που θα εφαρμόσουμε είναι οι εξής:

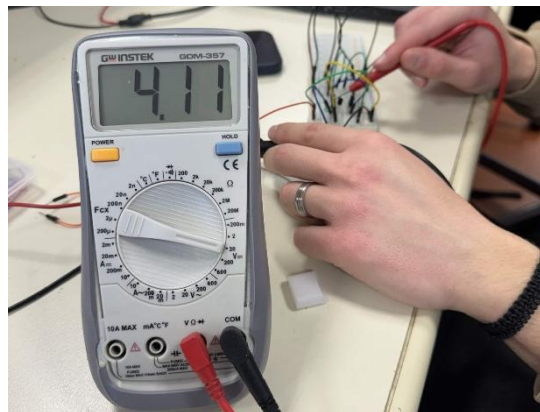
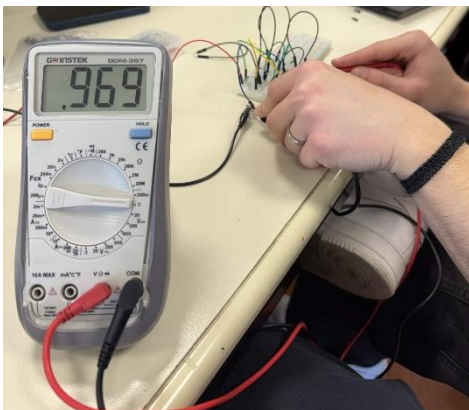
- $V_{CC} = 5\text{ V}$
- $A = 5\text{ V}$
- $B = 0\text{ V}$

Το ζητούμενο κύκλωμα φαίνεται παρακάτω:



Βήμα 3: Καταγραφή Τάσεων Πόλωσης από τις Διόδους:

Μετρήσαμε με το πολύμετρο τις τάσεις πόλωσης B_1 και B_2 , όπως φαίνεται παρακάτω:

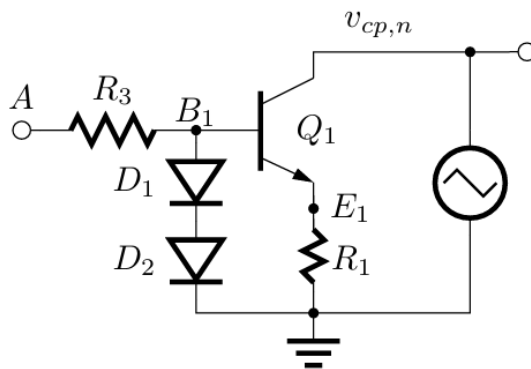


Με βάση τις μετρήσεις μας έχουμε:

$$V_{B1} = 0.97 \text{ V} \quad V_{B2} = 4.11 \text{ V}$$

Βήμα 4: Αποσύνδεση Q_2 και Επαλήθευση Λειτουργίας Κυκλώματος:

Αποσυνδέοντας το Q_2 θα προκύψει το ακόλουθο κύκλωμα:



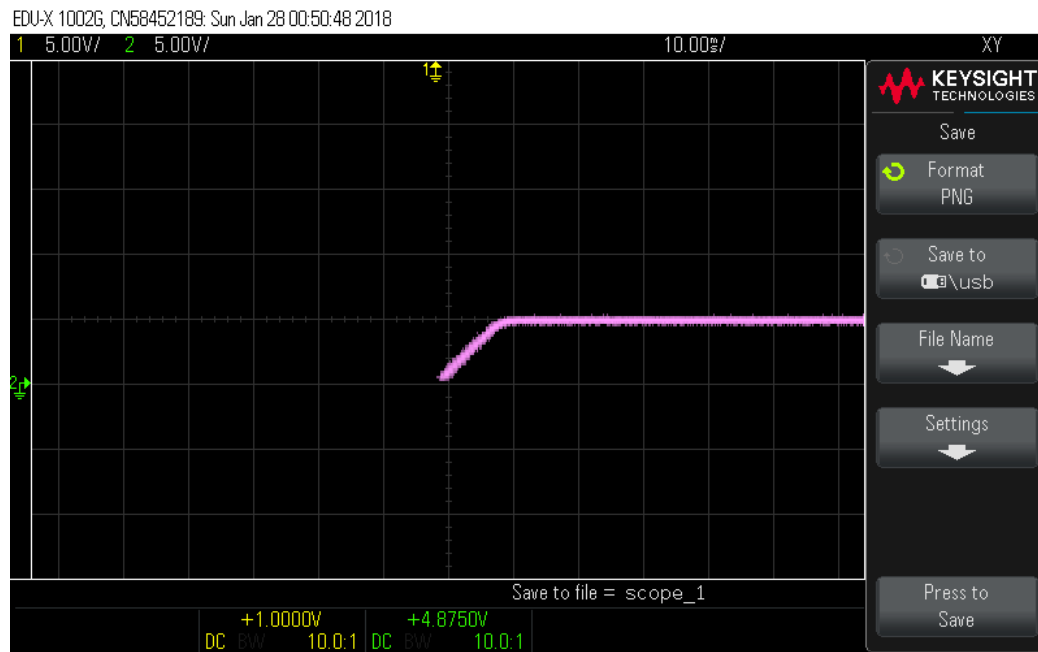
Πρακτικά, πρέπει να επαληθεύσουμε ότι το παραπάνω κύκλωμα του Q_1 λειτουργεί ως πηγή ρεύματος. Για αυτό θα πρέπει αρχικά να συνδέσουμε μια δοκιμαστική πηγή στον συλλέκτη του Q_1 και να μεταβάλλουμε τις τιμές της. Καθώς συμβαίνει αυτό, θα μεταβάλλεται και η τάση συλλέκτη-εκπομπού $V_{CE,1}$ του Q_1 .

Ωστόσο αν η τάση στο R_1 παραμένει σταθερή αυτό σημαίνει από τον Νόμο του Ohm $I_{R1} = \frac{V_{R1}}{R_1}$ ότι και το ρεύμα της αντίστασης R_1 παραμένει σταθερό και άρα και το ρεύμα εκπομπού I_{E1} του Q_1 παραμένει σταθερό και κατ' επέκταση και τα ρεύματα βάσης $I_{B1} = \beta \cdot I_{E1}$ και συλλέκτη $I_{C1} = \alpha \cdot I_{E1}$. Αυτό μεταφράζεται στο γεγονός ότι το Q_1 πράγματι λειτουργεί ως πηγή ρεύματος.

Πρέπει να σημειωθεί ότι επιλέγουμε να μετρήσουμε έμμεσα το ρεύμα εκπομπού του Q_1 μέσω της τάσης του R_1 με χρήση του Νόμου του Ohm διότι προκειμένου να μετρήσουμε απευθείας

το ρεύμα με χρήση αμπερόμετρο θα έπρεπε να αναδιατάξουμε το κύκλωμα αφού τοποθετείται σε σειρά με τα στοιχεία, το οποίο είναι δύσκολο. Ταυτόχρονα ισχύει $V_{R1} = V_{E1}$

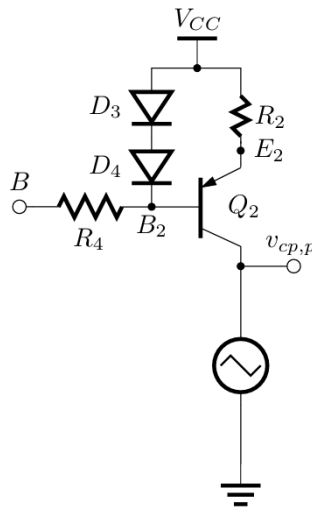
Με βάση αυτό απεικονίζουμε στον παλμογράφο την καμπύλη X-Y των στοιχείων $u_{cp,n} - V_{E1}$, δηλαδή την τάση εκπομπού συναρτήσει της τάσης της δοκιμαστικής πηγής. Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω:



Παρατηρούμε πως αρχικά οι δύο τάσεις εμφανίζουν μια γραμμικότητα ενώ στην συνέχεια η V_{R1} παραμένει σταθερή, το οποίο μεταφράζεται στο γεγονός ότι για αρκετά μεγάλες τιμές της τάσης της πηγής το υποκύκλωμα πράγματι λειτουργεί ως πηγή ρεύματος.

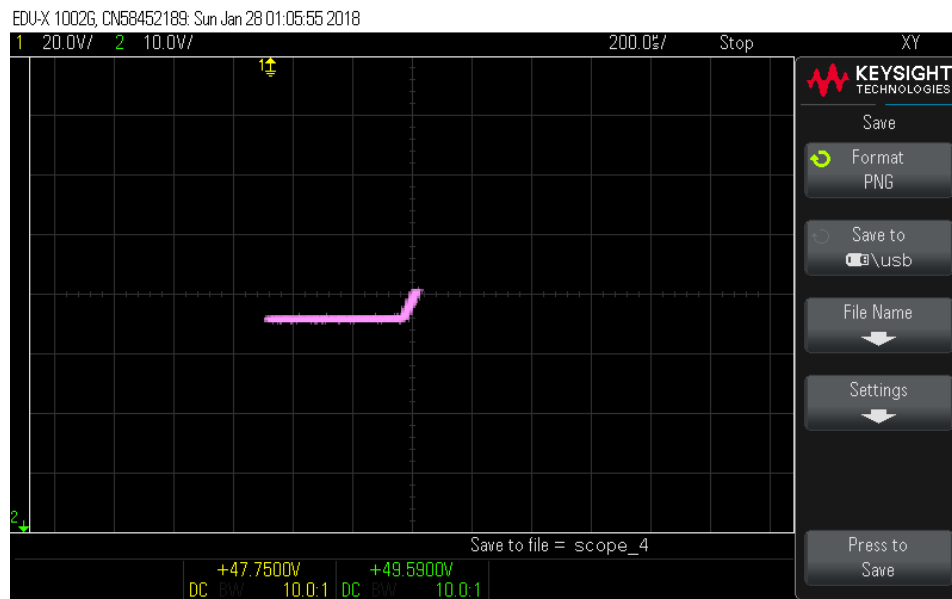
Βήμα 5: Αποσύνδεση Q_1 και Επαλήθευση Λειτουργίας Κυκλώματος:

Αποσυνδέοντας το Q_1 θα προκύψει το ακόλουθο κύκλωμα:



Όμοια με πριν, θα πρέπει να επαληθεύσουμε ότι το παραπάνω κύκλωμα του Q_1 λειτουργεί ως πηγή ρεύματος. Για αυτό θα πρέπει αρχικά να συνδέσουμε μια δοκιμαστική πηγή στον συλλέκτη του Q_2 και να μεταβάλλουμε τις τιμές της. Καθώς συμβαίνει αυτό, θα μεταβάλλεται και η τάση συλλέκτη-εκπομπού $V_{CE,2}$ του Q_2 .

Εφόσον ισχύει $V_{R2} = V_{CC} - V_{E2}$ θα ακολουθήσουμε ακριβώς την ίδια λογική για την επαλήθευση και θα απεικονίζουμε στον παλμογράφο την καμπύλη X-Y των στοιχείων $v_{cp,p} - V_{R2}$, δηλαδή την τάση του R_2 συναρτήσει της τάση της δοκιμαστικής πηγής. Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω:



Όμοια, παρατηρούμε πως αρχικά οι δύο τάσεις εμφανίζουν μια γραμμικότητα ενώ στην συνέχεια η V_{R2} παραμένει σταθερή, το οποίο μεταφράζεται στο γεγονός ότι για αρκετά μεγάλες τιμές της τάσης της πηγής το υποκύκλωμα πράγματι λειτουργεί ως πηγή ρεύματος.

Πρέπει να σημειωθεί πως η μετάβαση από την γραμμική περιοχή στην σταθερή περιοχή των ρευμάτων εκπομπού και των δύο τρανζίστορ $Q_{1,2}$ οφείλεται στην μετάβαση από την περιοχή κόρου (saturation region) στην ενεργό περιοχή (active region) των BJT.

Προκείμενου τα τρανζίστορ να είναι στην ενεργή περιοχή τους πρέπει να ισχύει η ακόλουθη συνθήκη:

- $V_{CE1} \geq V_{CEsat}$ για το Q_1
- $V_{EC2} \geq V_{ECsat}$ για το Q_2

Η τάση της δοκιμαστικής πηγής ταυτίζεται με την τάση συλλέκτη V_C και για τα δύο τρανζίστορ, δηλαδή:

- $u_{cp,n} \geq V_{CEsat} + V_{E1}$ για το Q_1
- $u_{cp,p} \leq V_{E2} - V_{ECsat}$ για το Q_2

Επομένως, όταν η τάση της πηγής γίνει πολύ μικρή στην περίπτωση του Q_1 και πολύ μεγάλη στην περίπτωση του Q_2 τότε κύκλωμα θα μπει στην περιοχή κόρου και θα έχουμε την γραμμικότητα που παρατηρούμε.

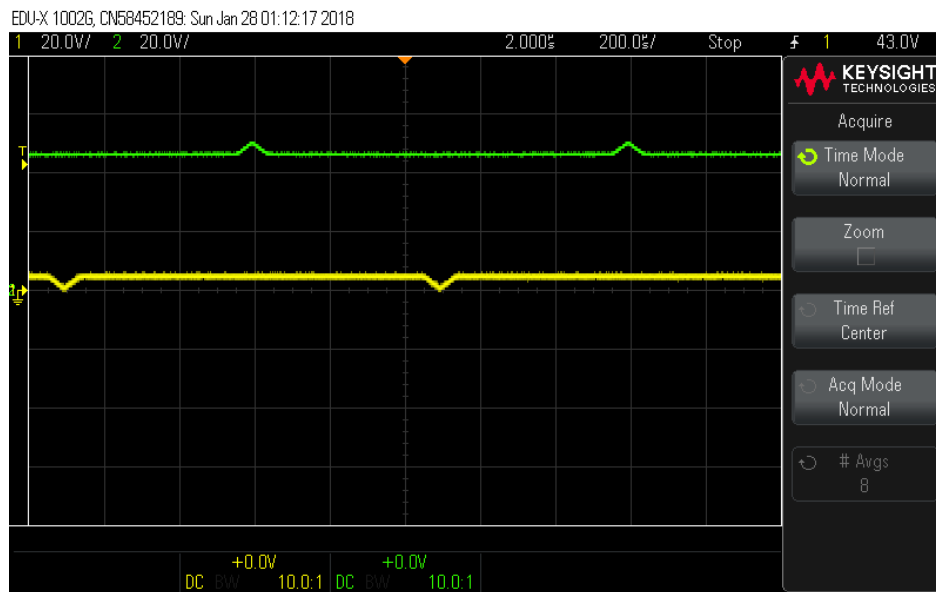
Βήμα 6-7: Αποσύνδεση Q_1 και Επαλήθευση Λειτουργίας Κυκλώματος:

Συνδέουμε ξανά τα Q_1 και Q_2 , κατασκευάζοντας ξανά την τοπολογία της Εικόνας 1 και δημιουργούμε στην γεννήτρια σήμα εισόδου με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Τριγωνικό Σήμα
- Συχνότητα $f = 1\text{ kHz}$
- Πλάτος 5 V_{pp}
- Offset 2.5 V_{DC}

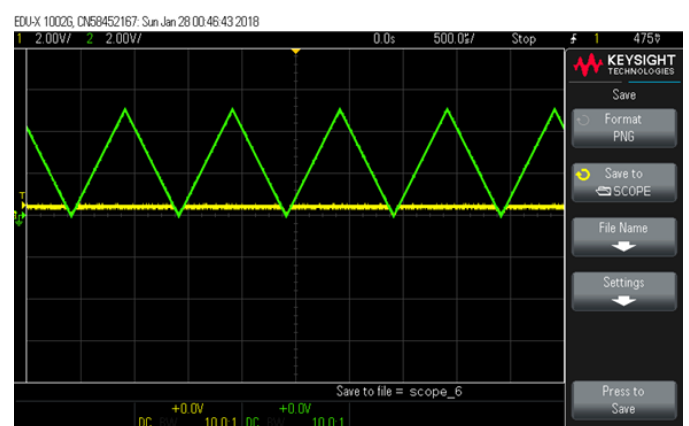
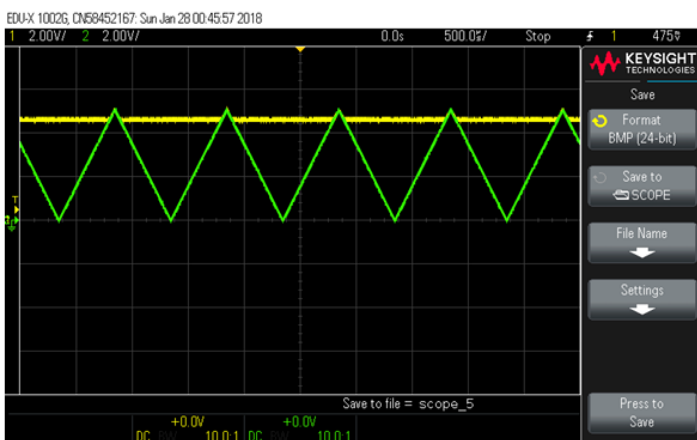
Βήμα 8: Απεικόνιση $E_1(t)$ και $E_2(t)$:

Ρυθμίζουμε τον παλμογράφο σε λειτουργία Y-T και συνδέουμε το ένα κανάλι στον κόμβο E_1 και το άλλο κανάλι στον κόμβο E_2 , απεικονίζοντας τις τάσεις V_{R1} και V_{R2} , άρα σύμφωνα με τον Νόμο του Ohm μορφολογικά και τα ρεύματα εκπομπού $I_{E1} = I_{R1}$ και $I_{E2} = I_{R2}$ συναρτηίσει του χρόνου. Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω:



Παρατηρούμε πως γενικά και οι δύο τάσεις παραμένουν σταθερές, άρα τα ρεύματα εκπομπού παραμένουν σταθερά, το οποίο επαληθεύει το γεγονός ότι το Charge Pump λειτουργεί ως δύο πηγές ρεύματος.

Τα σημεία που παρατηρούνται οι μικρές τριγωνικές διαταραχές ταυτίζονται με τα μέγιστα και τα ελάχιστα της τριγωνικής τάσης εισόδου όπως φαίνονται παρακάτω. Αυτά οφείλονται στην μετάβαση στην περιοχή κόρου από την ενεργή περιοχή του Q_1 (για τα ελάχιστα) και του Q_2 (για τα μέγιστα) αντίστοιχα, με την λογική που επεξηγήσαμε προηγουμένως.



Γενικά οι συνθήκες που πρέπει να επαληθεύονται για να λειτουργούν και τα δύο τρανζίστορ στην ενεργή περιοχή, όπως αναφέραμε είναι:

- $u_{cp,n} \geq V_{CEsat} + V_{E1}$ για το Q_1
- $u_{cp,p} \leq V_{E2} - V_{ECsat}$ για το Q_2

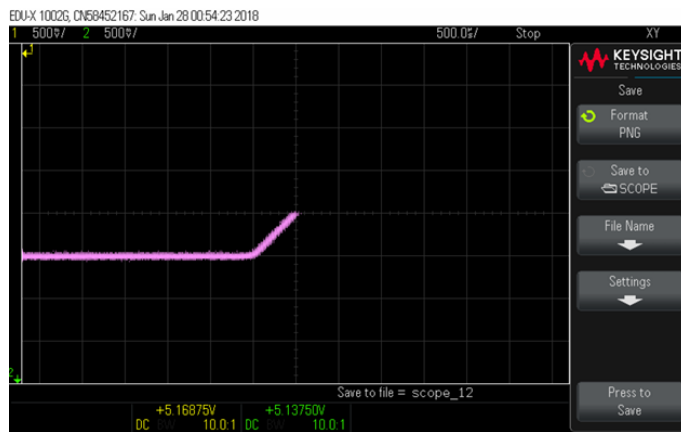
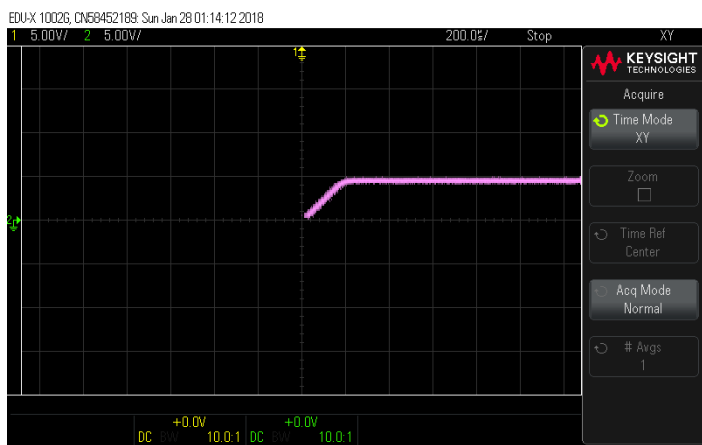
Όμως $u_{cp,n} = u_{cp,p} = u_{cp}$ άρα εν τέλει έχουμε την συνθήκη:

$$V_{CEsat} + V_{E1} \leq u_{cp} \leq V_{E2} - V_{ECsat}$$

Όταν το u_{cp} γίνει αρκετά μικρό έχουμε τα spikes στο ρεύμα του Q_1 και όταν το u_{cp} γίνει αρκετά μεγάλο έχουμε τα spikes στο Q_2 .

Βήμα 9-10: Απεικόνιση Συναρτήσεων $E_1 - u_{cp}$ και $E_2 - u_{cp}$:

Ρυθμίζουμε τον παλμογράφο σε λειτουργία X-Y και συνδέουμε το κανάλι X στον κόμβο u_{cp} και το κανάλι Y στην μία περίπτωση στον κόμβο E_1 και στην άλλη περίπτωση στον κόμβο E_2 , όπου προκύπτουν οι γραφικές παραστάσεις των $E_1(u_{cp})$ και $E_2(u_{cp})$ και φαίνονται αντίστοιχα παρακάτω:



Παρατηρούμε πως τα αποτελέσματα είναι όμοια με την περίπτωση που μελετήσαμε τα δύο κυκλώματα των Q_1 και Q_2 ξεχωριστά, όπου έχουμε την περιοχή σταθερής τάσης και άρα και ρεύματος, όπου τα BJT βρίσκονται στην ενεργό περιοχή το κύκλωμα λειτουργεί ως δύο πηγές ρεύματος, και την γραμμική περιοχή, που αντιστοιχεί στα τριγωνικά spikes στον χρόνο που μελετήσαμε, στην οποία τα BJT βρίσκονται στην περιοχή κόρου.

Βήμα 11: Καταγραφή Χαρακτηριστικών $I_1 - u_{cp}$ και $I_2 - u_{cp}$:

Ζητείται να κατασκευάσουμε τις χαρακτηριστικές ρευμάτων εκπόμπου των δύο τρανζίστορ ως προς την τάση u_{cp} .

Με βάση τα .csv αρχεία οι τιμές προκύπτουν τα εξής:

- Για να είναι και τα δύο τρανζίστορ στην ενεργό περιοχή πρέπει να ισχύει η συνθήκη:

$$0.47\text{ V} \leq u_{cp} \leq 4.73\text{ V}$$

(αν περάσουμε το κάτω όριο μπαίνει σε κόρο το Q_1 αν περάσουμε το κάτω όριο μπαίνει σε κόρο το Q_2)

- Οι τιμές των τάσεων εκπομπού στην ενεργό περιοχή για τα δύο τρανζίστορ είναι:

- $V_{E1} = 0.45\text{ V}$ για το Q_1

- $V_{E2} = 4.66\text{ V}$ για το Q_2

Επομένως οι αντίστοιχες τιμές των ρευμάτων για τιμές αντιστάσεων $R_{1,2} = 33\text{ k}\Omega$ είναι:

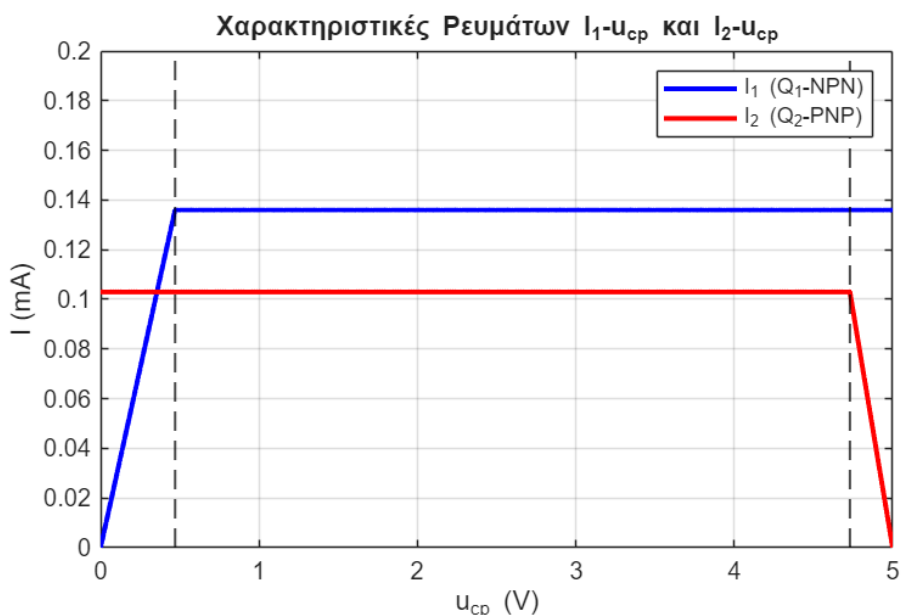
- $I_1 = \frac{V_{E1}-0}{R_1} = 0.136\text{ mA}$ για το Q_1

- $I_2 = \frac{V_{CC}-V_{E2}}{R_2} = 0.103\text{ mA}$ για το Q_2

Παρατηρούμε πως τα ρεύματα εκπομπού των δύο τρανζίστορ όταν λειτουργούν στην ενεργό περιοχή, δηλαδή ως πηγές ρεύματος, έχουμε πολύ μικρή απόκλιση (0.033 mA απόλυτη τιμή).

Επομένως, πράγματι επαληθεύεται πως το κύκλωμα του Charge Pump είναι δύο πηγές ρεύματος με αρκετά όμοια ρεύματα, όταν ισχύει η ζητούμενη συνθήκη για την τάση u_{cp} που αναφέραμε.

Το ζητούμενο διάγραμμα και για τα δύο ρεύματα σε κοινούς άξονες με βάση τις τιμές που υπολογίσαμε φαίνεται παρακάτω:



Να σημειωθεί πως η περιοχή ανάμεσα από τις διακεκομμένες είναι αυτή στην οποία επαληθεύεται η συνθήκη για το u_{cp} , τα δύο τρανζίστορ είναι στην ενεργό περιοχή και το Charge Pump λειτουργεί ως δύο πηγές ρεύματος με αρκετά όμοια ρεύματα. Να σημειωθεί πως και τα δύο ρεύματα κινούνται στην φορά από την τροφοδοσία προς την γείωση.